

Reporte de Resultados: Termografía y Dolor Orofacial

Contexto del estudio

Este reporte resume, en lenguaje simple, los hallazgos estadísticos del análisis de termografía infrarroja y su relación con el dolor reportado durante la palpación muscular.

Pacientes analizados: 43 (Con Dolor=26, Sin Dolor=17).

Observaciones pareadas (muestra × punto anatómico): 2193.

Puntos con dolor: 108 | Puntos sin dolor: 2085.

Distribución de la muestra

Se compararon temperaturas máximas por región entre pacientes Con Dolor y Sin Dolor.

Se identificaron los puntos anatómicos con mayor intensidad media de dolor en pacientes con reporte de dolor.

Top-5 puntos dolorosos: masetero/izquierda/r3/p6: 10.00; esternocleidomastoideo/izquierda/r2/p7: 9.00; atm/derecha/r3/p6: 9.00; esternocleidomastoideo/izquierda/r2/p6: 9.00; masetero/izquierda/r3/p5: 8.50

Resultados principales e interpretación

Obj. b — Correlación asimetría térmica (ΔT) ↔ dolor

Resultado global: $\rho=-0.018$, $p=0.5714$.
Interpretación: Correlación negativa muy débil. No significativo.
Una correlación positiva indicaría que, a mayor asimetría térmica, mayor intensidad de dolor.
La corrección de Bonferroni fue aplicada sobre todas las pruebas de correlación.

Obj. b2 — Concordancia espacial

Kappa de Cohen: -0.008 .
Concordancia directa zona más caliente vs zona más dolorosa: 58.1%.
Evalúa si las zonas de mayor asimetría térmica coinciden con las zonas de mayor dolor.

Análisis de paciente (N=43) — Predicción de dolor

Se evalúa si la asimetría térmica máxima (ΔT Max) predice si el paciente reportará dolor.
Predicción Dolor (N=43): AUC=0.492 (Capacidad discriminativa baja), PR-AUC=0.556, $T^*=0.90$ °C, Sens=0.615, Spec=0.529.

Obj. c — Utilidad diagnóstica (ROC)

AUC global: 0.477 (Capacidad discriminativa baja).
Umbral térmico sugerido (T^*): 0.30 °C.
Sensibilidad: 0.667 | Especificidad: 0.345.

Obj. c2 — Modelo multivariable (regresión logística)

Modelo ajustado: OR temp_max=0.672 (IC95% 0.397–1.137), $p=0.1385$; Pseudo- $R^2=0.021$, AUC prob=0.612.
Modelo: tiene_dolor ~ temp_max + region + lado. SE robustos por clúster. Pesos balanceados.

Extensión con temperatura puntual (Modelo A vs B)

En la submuestra de la segunda toma (N=708), el Modelo B (regional + puntual) mejora respecto al Modelo A (solo regional): AUC A=0.579 vs B=0.579 ($\Delta=+0.000$), Pseudo- R^2 A=0.014 vs B=0.015, LRT $p=0.4506$. Nota: esta comparación usa datos de la segunda toma ya que los puntos p1-p7 solo se mapearon en dicha fase.

Temperatura puntual mapeada (p1..p7)

Con temperatura puntual mapeada (N=708), la relación con intensidad de dolor fue $\rho=-0.041$, $p=0.2758$.
Correlación negativa muy débil. No significativo.
ROC con temperatura puntual: AUC=0.479 (Capacidad discriminativa baja), $T^*=33.800$, Sens=0.019, Spec=0.983.

Análisis de aumento térmico (Delta T)

Delta T global vs dolor: $\rho=-0.018$, $p=0.4072$. Correlación negativa muy débil. No significativo.
ROC con Delta T global: AUC=0.477 (Capacidad discriminativa baja), $T^*=0.300$, Sens=0.667, Spec=0.345.

Guía rápida para interpretar los números

Qué significa p-valor

$p < 0.05$: resultado estadísticamente significativo.

$p \geq 0.05$: no hay evidencia suficiente para descartar que el resultado sea por azar.

Qué significa rho (Spearman)

Mide relación monotónica entre dos variables.

Cercano a 0: relación débil; cercano a +1 o -1: relación más fuerte.

Qué significa AUC (ROC)

0.5: similar al azar. 0.6–0.7: limitada. 0.7–0.8: aceptable. >0.8 : buena o excelente.

Qué significa OR (odds ratio)

$OR > 1$: mayor probabilidad del evento (aquí, presencia de dolor).

$OR < 1$: menor probabilidad del evento.

Nota metodológica

Este reporte resume asociaciones estadísticas y rendimiento diagnóstico.

No sustituye juicio clínico ni evaluación médica integral.

Termografía Infrarroja — Correlación Temperatura + Dolor Orofacial
Grupo: Con Dolor vs Sin Dolor · ΔT asimetría pre-palpación (primeras imágenes)

